

EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Determinación errores en las mediciones (Medición de volúmenes, medición de ángulos de inclinación, etc.) - Laboratorio: Cuantificación de las magnitudes en los fenómenos de la naturaleza (Medición Directa)	EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA Vector desplazamiento desde el domicilio hasta la Unidad Educativa	ÓPTICA GEOMÉTRICA - Leyes de reflexión - Índice de refracción - Leyes de refracción - Espejos planos - Espejos esféricos - Ecuaciones de espejos - Lentes delgadas - Tipos de lentes - Ecuación de lentes EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - La luz como fenómeno de interacción con los seres de la naturaleza CALOR Y TEMPERATURA - Escalas termométricas - Dilatación térmica de los cuerpos (lineal, superficial y volumétrica) - Calor específico de los cuerpos - Impacto del Cambio Climático en Bolivia EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Incidencia del calor en la naturaleza y su influencia en los cambios de la materia - Manifestación de los cambios de temperatura en los cuerpos en la Madre Tierra
---	---	---

PERFIL DE SALIDA DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende los principios básicos de la Mecánica Newtoniana, es decir Cinemática de la partícula en 1 y 2 dimensiones.
- Aplica estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia, en las prácticas de Laboratorio.
- Resuelve problemas básicos de cinemática de forma cuantitativa y cualitativa.
- Participa en la planificación y realización en equipo de actividades científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas.

CONTENIDOS DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
EL MOVIMIENTO COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL UNIVERSO Y EL COSMOS - Movimiento - Elementos del movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento. - Sistemas de referencia	MOVIMIENTO VERTICAL COMO FENÓMENO GRAVITACIONAL - Características del movimiento vertical - La aceleración de la gravedad - Modelos matemáticos (Ecuaciones)	MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) - Características del MCU (Nociones del estudio de la circunferencia) - Modelos matemáticos (Ecuaciones): Desplazamiento lineal y angular, velocidad lineal y angular, el período y la frecuencia, aceleración centrípeta

• Distancia y Desplazamiento • Rapidez y Velocidad EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Uso de simuladores, aplicaciones y programas interactivos para la apreciación del movimiento MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) • Características del MRU • Modelo matemático (Ecuaciones) • Representaciones gráficas del MRU ($v-t$; $x-t$) • Tiempo de encuentro y de alcance en el MRU • Aplicación del MRU en la vida cotidiana EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento rectilíneo uniforme en la vida comunitaria MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) • Características del MRUV • Aceleración y desaceleración • Modelos matemáticos (Ecuaciones) • Representaciones gráficas del MRUV ($v-t$; $x-t$; $a-t$). • Aplicación del MRUV en la vida cotidiana EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento rectilíneo uniformemente variado (Estudio de las variables del movimiento)	• Análisis de gráficas en función a las ecuaciones del movimiento vertical EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: El péndulo simple en la determinación de la gravedad vinculadas a las actividades cotidianas de la comunidad • Laboratorio: Movimiento vertical – caída libre en la Madre Tierra MOVIMIENTO DE PARABÓLICO • Características del movimiento parabólico: Movimiento compuesto • Principio de independencia de los movimientos • Modelos matemáticos (Ecuaciones): tiempo de vuelo, altura máxima, alcance horizontal, ángulo de tiro y ecuación de la trayectoria EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento compuesto en los cuerpos de la Madre Tierra	EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Determinación de la velocidad angular. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE VARIADO (MCUV) • Características del MCVU • Modelos matemáticos (Ecuaciones) del MCVU • Transmisión del movimiento EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Transmisión del movimiento circular
--	--	--

PERFIL DE SALIDA DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende y entiende las Leyes de Newton, trabajo energía y potencia, Impulso, cantidad de Movimiento y principios de la mecánica de fluidos.
- Realiza prácticas de laboratorio donde verifica los modelos Físicos empleados en su descripción.
- Resuelve problemas comprendiendo “la Física del problema” aplicando el Razonamiento lógico y sentido común basado en las Leyes del movimiento.
- Reconoce y valora las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos, aprecia la importancia de la formación en este ámbito y la utiliza en las actividades cotidianas.